

智安查——智慧工地安全规范智能问答与风险预警助手

项目介绍（致指导老师）· 第八届 AIC「人工智能+场景建造」创新应用赛· 青创学生组

【一句话】

用大模型检索增强生成（RAG）技术，让施工一线人员用自然语言就能查安全规范、传照片识别隐患、一键生成含图检查报告——把“翻规范靠记忆、定性靠经验”变成“问答即合规”。

【为什么做】

建筑业事故高发，安全规范体系庞大（国务院令 393 号、住建部令 37 号、JGJ 系列等条文上万条），一线安全员难以快速检索；隐患定性缺乏统一标准，检查报告手工编写耗时。

【已实现功能（系统可运行）】

- ① 自然语言规范问答：提问即答，回答自动引用法规条款来源
- ② 隐患风险结构化分析：输入隐患描述，输出风险等级+依据条款+整改建议
- ③ 多模态照片识别：上传现场照片，自动识别隐患并分析（如脚手架、临边防护）
- ④ 含照片检查报告：一键导出 PDF《施工安全检查报告》，附现场照片与条款依据
- ⑤ 知识库管理：网页端增删知识文档，支持按工程类型替换知识库

【技术方案】

语义分块 → text-embedding-v3 向量化 + BM25 关键词双路检索 → RRF 融合 → gte-rerank-v2 重排 → qwen-turbo 流式问答；多模态用 qwen-vl-plus。全自研，已开源。

【量化成果（真实运行数据）】

知识库：11 份权威规范与真实案例文档，语义分块 701 块

评估：25 道建造领域测试题（含政府真实事故案例），纯向量/混合/混合+Rerank 三组消融 Recall@1/3/5 全部 100%

报告：隐患识别→风险分析→报告生成全程约 1 分钟

【参赛信息】

第八届 AIC「人工智能+场景建造」创新应用·青创学生组（学生团队，报名截止 2026-10-15），作品=技术报告+可运行原型+演示视频。

【诚挚邀请您担任指导老师】

期望支持（均为低负担）：① 对项目方向与技术报告提出学术建议；② 帮助把关技术报告质量；③ 参赛如有需要，协助完成指导老师相关材料。

时间投入：约 3~5 小时（首次汇报 30 分钟 + 报告审阅 1~2 次）。

【演示方式】

可 10 分钟现场演示（打开系统实测问答/照片识别/报告生成），或发送演示视频（不超过 5 分钟）。项目已开源：
github.com/luowei-666/construction-safety-rag

学生：罗伟（计算机学院，2024 级） 电话/微信：_____ 邮箱：_____